

190 MeV/u 极化氙核破裂实验对 γ 约束的技术报告

Baiting Tian

2026 年 6 月 11 日

数据口径

- 本地代码仓库: /home/tian/workspace/dpol/smsimulator5.5
- NEBULA-Plus 重建样本: /home/tian/workspace/sshDir/spana03/Dpol_smsimulator/data/reconstruction/nebulaplus_nn_joint_20260609_012854
- folding 诊断表: checks/observables/folding_diagnostics/
- 本报告图表: docs/reports/gamma_constraint_20260611/figures/

结论

当前模拟和重建样本支持下面的判断。

1. 以 Sn124 为主靶时, $\text{tight} + |\mathbf{p}_x, \mathbf{n}| < 60 \text{ MeV/c}$ 的 folded visible-window observable 仍保留明显的 γ 依赖。ypol 中 folded reco 的 R 从 $\gamma = 0.5$ 到 0.8 约为 $12.48 \rightarrow 4.99$; zpol 约为 $6.38 \rightarrow 0.56$ 。
2. 在 15 mm 直径 Sn124 靶、1.2 g 库存、 1.0×10^7 pps、16 h 的 planning anchor 下, 即使用当前模拟给出的保守 usable-event survival, ypol 仍约有 2.75×10^5 个可用 R 事件, zpol 约有 1.88×10^6 个。
3. 当前模型点之间最难分开的相邻 γ 间隔是 ypol 的 $g070 \rightarrow g080$, 按纯统计 3σ 只需要约 2.8×10^3 个 usable R 事件。统计量不是主要瓶颈。
4. 主要风险不是统计, 而是 detector folding 的系统误差。新的 diagnostics 已经把 event-selection survival、neutron p_x - p_y efficiency、 $p_{x,n}$ 和 Δp_x response matrix、reaction-plane migration、sign migration、最终 R ladder 分开画出。truth R 和 reco R 不是同一个物理量; 当前最稳的路线是把每个理论 γ 都通过同一套 Geant4 + reconstruction chain folding 后再和实验数据比较。
5. PDC 几何按最终生效配置处理: NEBULA-Plus macro 在执行基础几何后显式设置 PDC angle 为 69 deg 并 Update。日志里的 65 deg 是前序设置, 后续被 69 deg 覆盖。

1 坐标系、 p_x 和反应平面角度约定

lab frame 是 Geant4/SAMURAI world frame, 也是 NEBULA-Plus macro 里的探测器坐标系: +Z 沿名义束流下游, +Y 竖直, +X 是水平色散方向。下面的 event-display 图横轴是 lab

Z, 纵轴是 lab X, 所以上方就是 lab +X。target/input frame 是生成粒子和 target-momentum reconstruction 使用的动量坐标系。除非图或文字明确写“lab”, 本报告里的 p_x 都指 p_x^{tgt} , 也就是 $p_{x,n}$ fiducial cut 和 response plot 里使用的 target-frame 分量。

当前 target angle 是 $\theta_{\text{tgt}} = 3^\circ$ 。Geant4 primary generator 把粒子放在靶中心, 并把输入的 target-frame 动量方向绕 lab Y 轴转 $-\theta_{\text{tgt}}$:

$$\mathbf{p}^{\text{lab}} = R_y(-\theta_{\text{tgt}}) \mathbf{p}^{\text{tgt}}.$$

因此 target-frame 正 p_x 表示在共同的 target-angle rotation 之前, 动量有指向 lab +X 的分量。对 $p_y = 0$ 的简单符号检查,

$$p_x^{\text{lab}} = p_x^{\text{tgt}} \cos \theta_{\text{tgt}} - p_z^{\text{tgt}} \sin \theta_{\text{tgt}},$$

这里使用的就是模拟里的旋转约定。

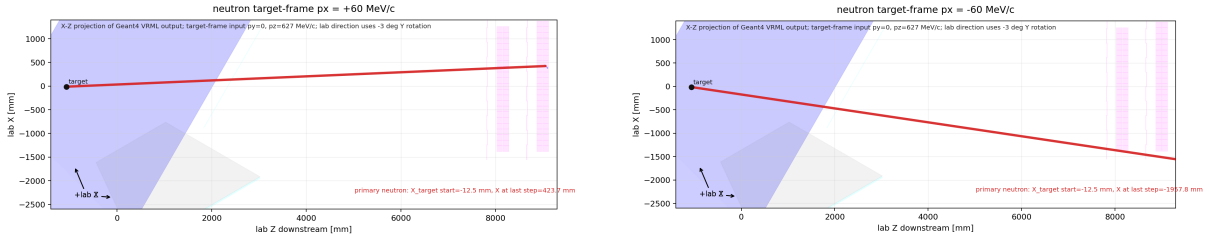


图 1: target-frame neutron $p_x = \pm 60$ MeV/c 的 Geant4 WRL-to-PNG 投影, 输入为 $p_y = 0$, $p_z = 627$ MeV/c。横轴是 lab Z 下游, 纵轴是 lab X。正 p_x^{tgt} 在 -3° target rotation 后仍向 lab +X 一侧偏, 负 p_x^{tgt} 向 lab -X 一侧偏。

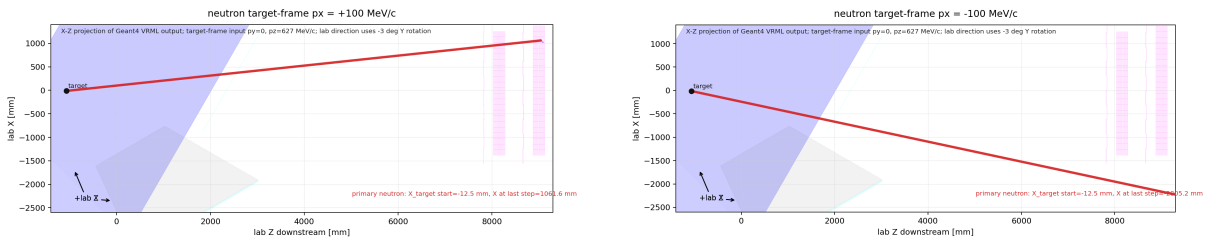


图 2: 同样的 Geant4 符号检查, target-frame neutron $p_x = \pm 100$ MeV/c。更大的 $|p_x|$ 给出更大的 lab-X 偏转, 说明重建 $p_{x,n}$ 图中使用的正负号约定是自洽的。

这里有两种反应平面角度, 不能混用。第一种是 generator/model angle b_ϕ , 它来自 QMD/event metadata; 在 y-pol raw sample 中它等于记录的 rpphi modulo 2π , 随机旋转样本中则使用 event record 里的 randomized plane angle。这个角是 truth/model plane label, 适合做 generator consistency check。

当前 folded observable 使用的是逐事件的运动学平面。定义

$$\mathbf{k}_{\text{out}} = \mathbf{p}_p + \mathbf{p}_n, \quad \mathbf{k}_{\text{out},T} = (k_{\text{out},x}, k_{\text{out},y}).$$

因为 $\mathbf{k}_{\text{in}}$ 定义 target-frame 的束流轴, $(\mathbf{k}_{\text{in}}, \mathbf{k}_{\text{out}})$ 反应平面的方位角就是

$$\phi_k = \text{atan2}(k_{\text{out},y}, k_{\text{out},x}) = \text{atan2}(p_{y,p} + p_{y,n}, p_{x,p} + p_{x,n}).$$

如果改用 momentum transfer $\mathbf{q} = \mathbf{k}_{\text{in}} - \mathbf{k}_{\text{out}}$ 来定义横向方向, 那么横向方位角会相差 π ; 这个约定不能和当前 R 定义混在一起。

Δp_x 使用的旋转是

$$\begin{pmatrix} p_x^{\text{rot}} \\ p_y^{\text{rot}} \end{pmatrix} = R_z(-\phi_k) \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_x \cos \phi_k + p_y \sin \phi_k \\ -p_x \sin \phi_k + p_y \cos \phi_k \end{pmatrix}.$$

最终观测量定义为

$$\Delta p_x = p_{x,p}^{\text{rot}} - p_{x,n}^{\text{rot}}, \quad R = \frac{N(\Delta p_x > 0)}{N(\Delta p_x < 0)}.$$

2 Observable 和物理逻辑

目标是用极化氘核在靶附近受到的 p/n isovector force difference, 观察 breakup 后 p/n 相对动量在反应平面中的偏置。每个事件先定义横向总动量方向:

$$\phi = \text{atan2}(p_{y,p} + p_{y,n}, p_{x,p} + p_{x,n}).$$

把 p 和 n 的动量旋转到该 event plane 后, 定义

$$\Delta p_x = p_{x,p}^{\text{rot}} - p_{x,n}^{\text{rot}}, \quad R = \frac{N(\Delta p_x > 0)}{N(\Delta p_x < 0)}.$$

实验中可直接测到的是 folded observable:

$$N_{\text{reco},j} = \sum_i K_{ji} N_{\text{true},i} + b_j.$$

这里 K_{ji} 包含 NEBULA/NEBULA-Plus acceptance、分辨率、重建效率、PDC proton reconstruction、reaction-plane migration 和 cuts。因此一般有

$$R_{\text{reco}} \neq R_{\text{truth}}.$$

本报告不把 R_{reco} 直接解释为 truth-level R , 而是看同一 folded 口径下 $R(\gamma)$ 是否足够分开。

3 当前最有说服力的 gamma 敏感性

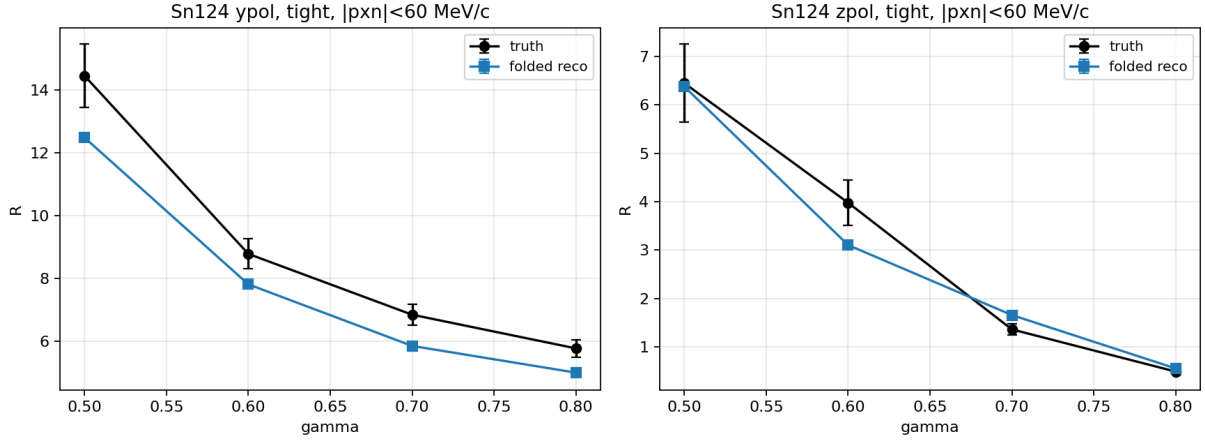


图 3: Sn124, tight, $|p_{x,n}| < 60$ MeV/c 的 truth 与 folded reco $R(\gamma)$ 。

Sn124, tight + $|p_{x,n}| < 60$ MeV/c, folded reco plane:

pol	γ	N_{sim}	R_{folded}
ypol	0.5	2305	12.48
ypol	0.6	2422	7.81
ypol	0.7	2451	5.85
ypol	0.8	2338	4.99
zpol	0.5	354	6.38
zpol	0.6	275	3.10
zpol	0.7	343	1.66
zpol	0.8	478	0.56

这个图的重点不是 truth 和 reco 完全一致，而是 folded reco 曲线本身仍然随 γ 单调变化，并且间隔远大于 16 h beamtime 下的统计误差。

4 Detector folding 技术诊断

这里要回答的问题不是“reco R 是否等于 truth R ”，而是 reco R 是否是一个可建模、可闭合检验的 folded observable。当前 diagnostics 把 folding 拆成 event selection、neutron visible-window efficiency、reconstruction response、reaction-plane migration 和最终 R ladder。当前输出还没有独立的逐层 proton detector efficiency 表；proton/PDC 对反应平面的影响通过 reconstructed event plane、response matrix，以及 R ladder 中 reco_truth_plane 到 reco_plane 的变化来评估。

4.1 event selection 和 visible-window survival

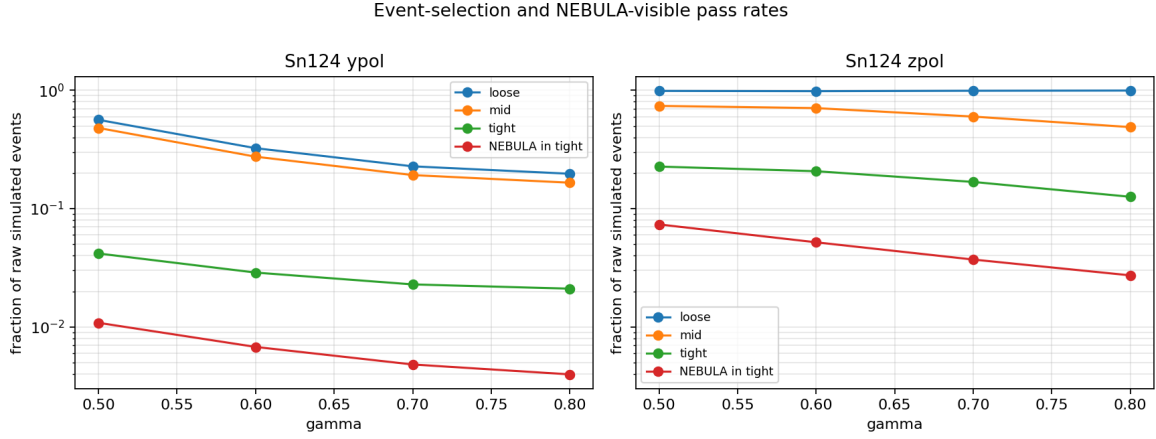


图 4: Sn124 selection pass rate 随 γ 的变化。最后进入 folded R 的是 tight 且 NEBULA-visible 的小分支。

Sn124 pooled ypol 的 raw-to-tight 和 raw-to-NEBULA-visible 比例约为 2.59% 和 0.571%; zpol 约为 16.1% 和 3.93%。这些数值只作为当前 full simulation 给出的 usable-event survival, 不等于于实验中的 coincidence efficiency calibration。

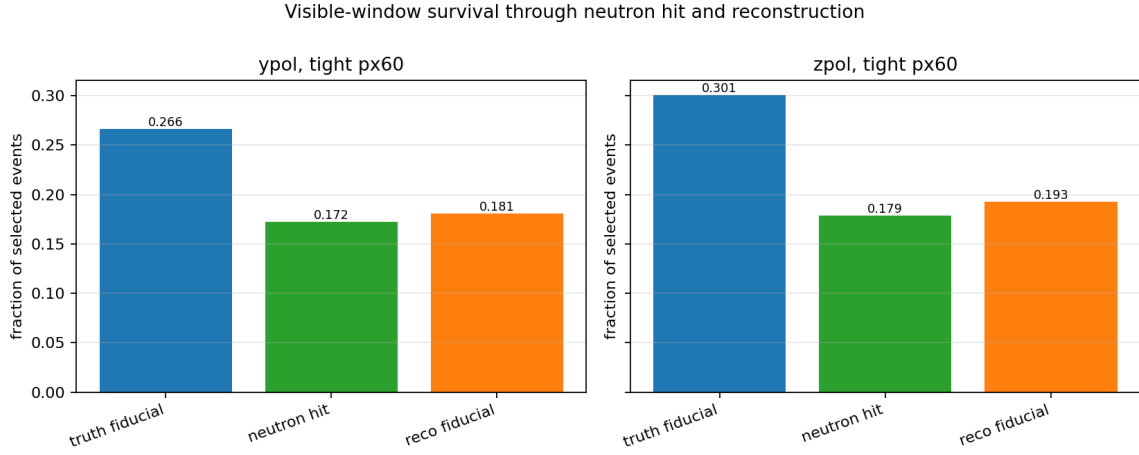


图 5: tight px60 diagnostic sample 内的 survival flow。truth fiducial 由 visible-window 定义决定, 后续两步分别看 neutron hit 和 reconstructed-fiducial survival。

pooled tight px60 中, ypol 从 selected events 到 truth fiducial、neutron hit、reco fiducial 的比例分别是 0.266、0.172、0.181; zpol 分别是 0.301、0.179、0.193。reco fiducial 略高于 hit truth fiducial 是因为 fiducial 条件在重建后定义, 存在边界迁移。

4.2 neutron efficiency 的 px-py 和 Delta-px 相空间

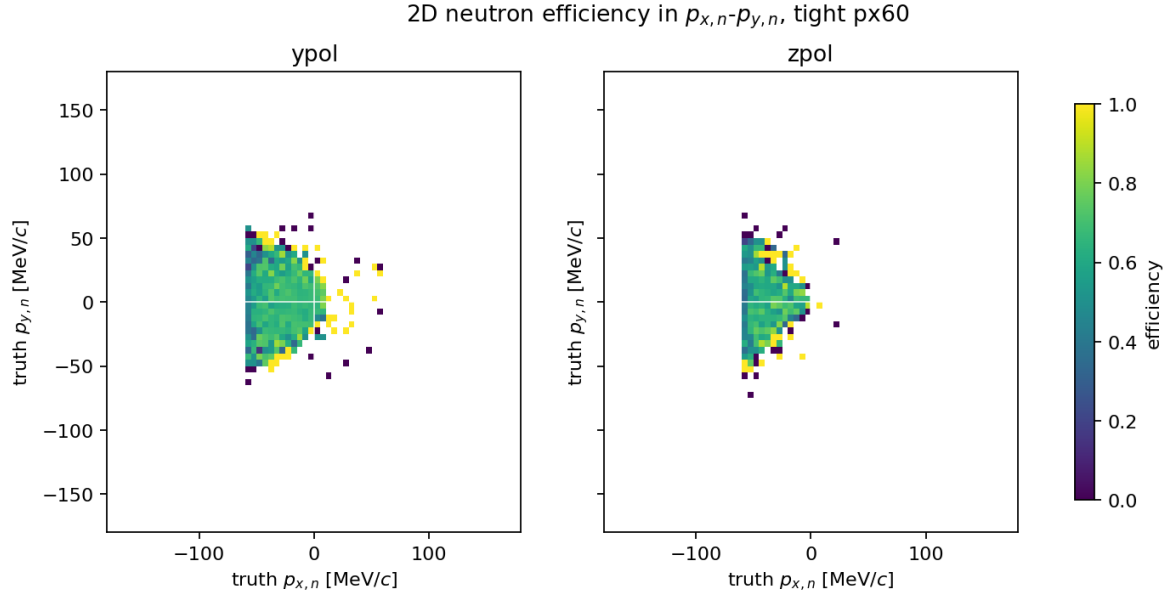


图 6: tight px60 下 truth $p_{x,n}$ 与 truth $p_{y,n}$ 的二维 neutron efficiency。白色区域是当前 diagnostic 中没有可用统计的相空间。

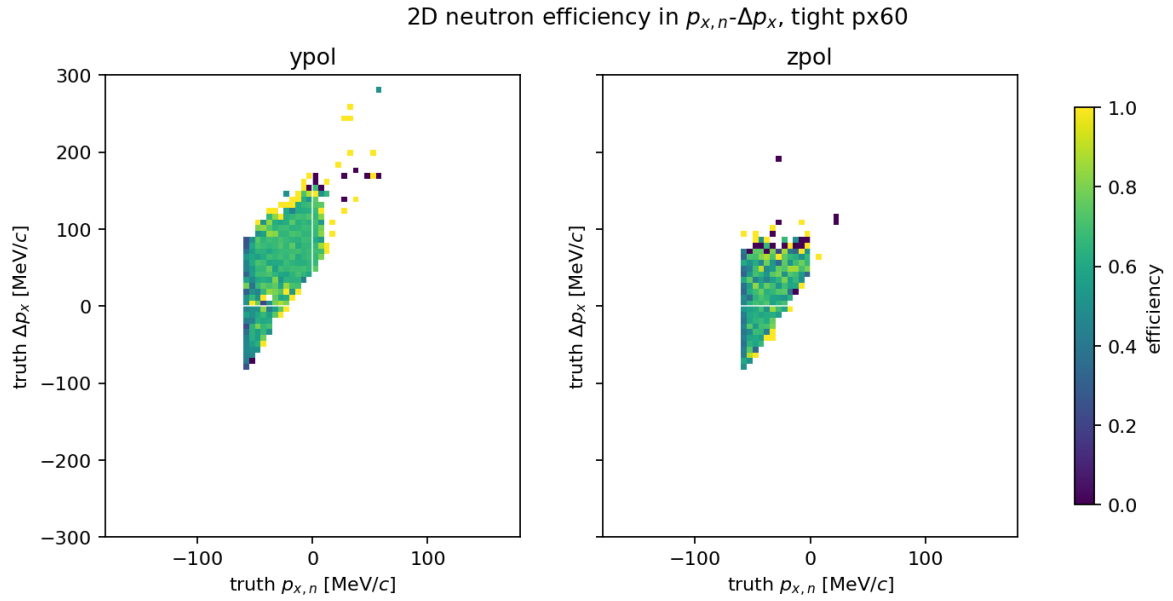


图 7: tight px60 下 truth $p_{x,n}$ 与 truth Δp_x 的二维 neutron efficiency。这张图直接说明 neutron acceptance 如何进入 R 的 numerator/denominator。

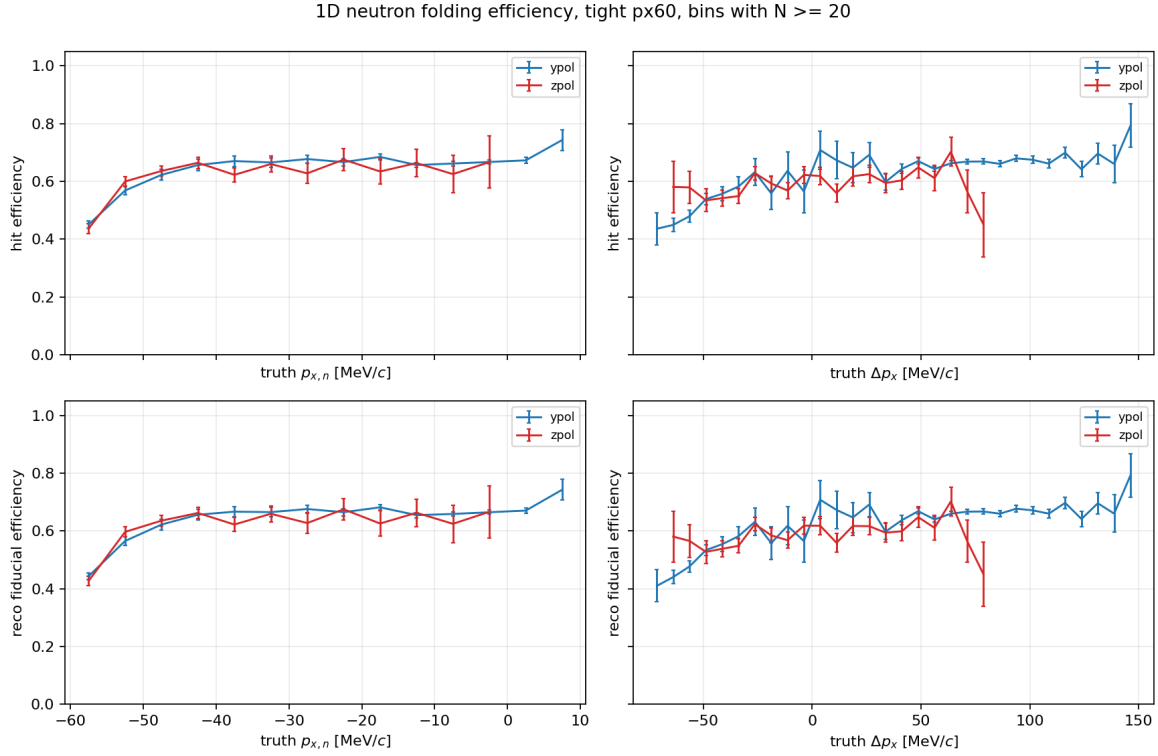


图 8: 至少有 20 个 truth events 的 bin 中, 一维 neutron hit 和 reco fiducial efficiency。在 populated core 中, efficiency 大约为 0.55–0.70, 并不是 1。

visible sample 不是 breakup phase space 的均匀切片。tight px60 的主要 populated 区域在负 $p_{x,n}$, efficiency 同时随 $p_{x,n}$ 和 Δp_x 变化。因此 proposal 里不应说实验直接测到了 truth-level R ; 更稳的说法是: 每个理论 γ 点都用同一套 efficiency/response folding, 再和实验 folded observable 比较。

4.3 sign-dependent neutron efficiency 和 px60 选择

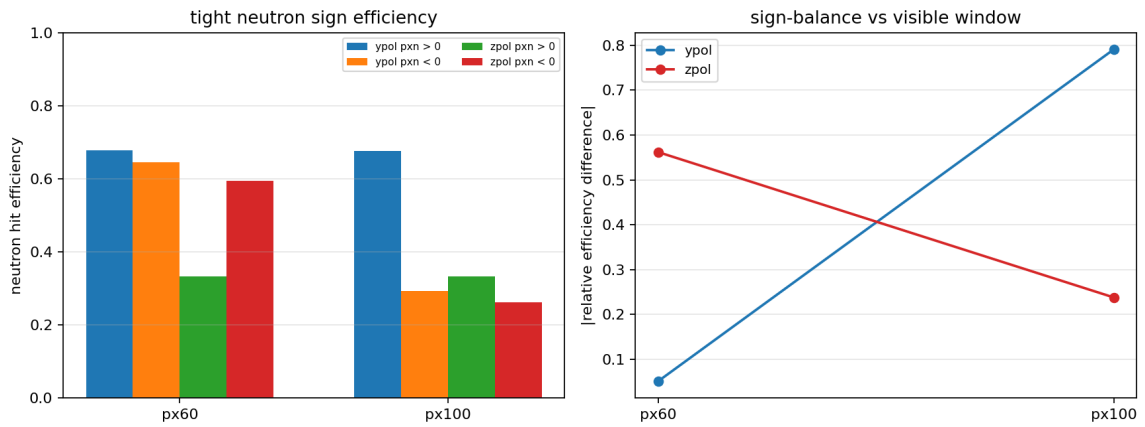


图 9: tight selection 下的 neutron sign efficiency balance。ypol 给出稳定的 sign-balance 对比; zpol tight 的正 $p_{x,n}$ 分支在当前 MC diagnostic 中统计太少。

ypol tight 的 neutron hit efficiency:

fiducial	$\epsilon(p_{x,n} > 0)$	$\epsilon(p_{x,n} < 0)$	relative difference
px60	0.678	0.644	0.050
px100	0.677	0.293	0.791

px100 会保留一个 NEBULA 很难看到的负 $p_{x,n}$ 分支，导致 R 被 detector efficiency 强烈扭曲。px60 不是消除所有 detector effect，而是把 ypol 中最严重的 sign-dependent efficiency 降到可建模、可做 closure test 的范围。当前 zpol tight 的 sign-balance 数值不能过度解释，因为正 $p_{x,n}$ 分支在该 diagnostic 表里只有 3 个事件。

4.4 momentum response 和 reaction-plane response

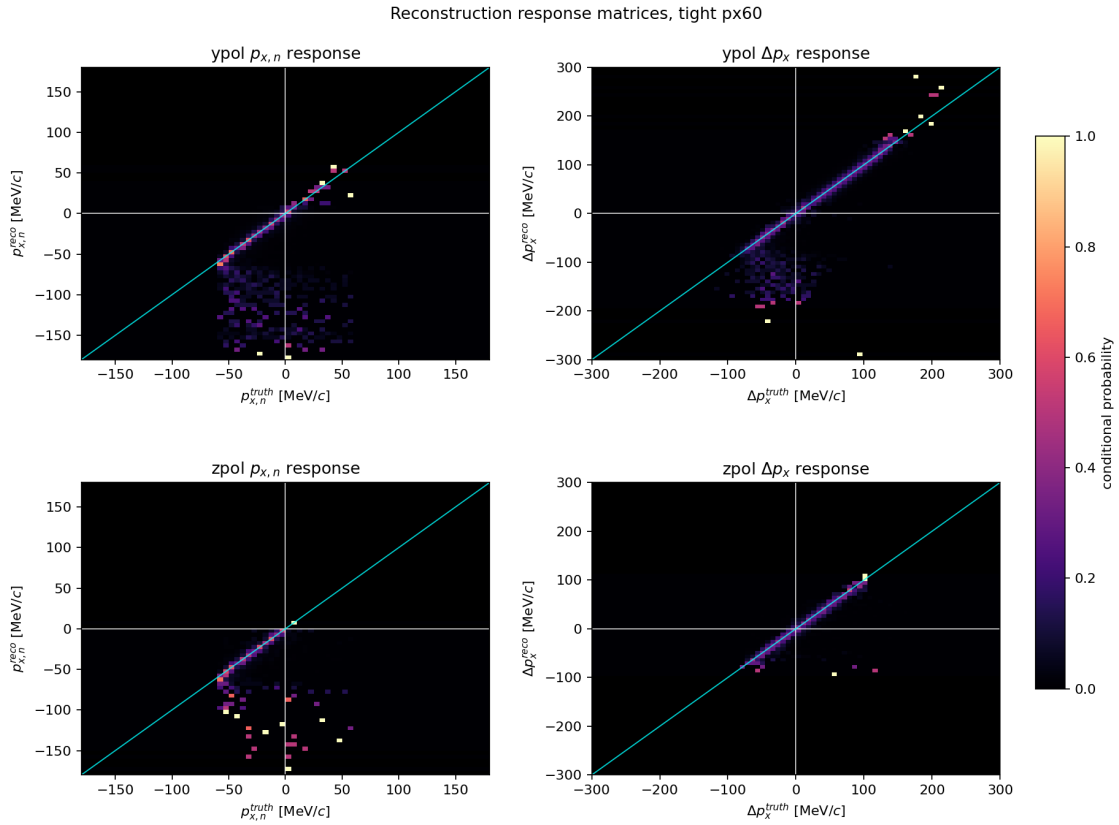


图 10: tight px60 下 reconstructed $p_{x,n}$ 和 reconstructed Δp_x 的 conditional response matrix。青色线是对角线；黑色区域是没有可用 diagnostic 统计的 bin。

核心相空间中， Δp_x response 在 ypol/zpol 都接近对角线； $p_{x,n}$ response 在接受分支较窄，但有低概率尾巴和边界效应。这说明 smearing 需要 folding，但一阶偏置主要仍来自 neutron visible-window selection。

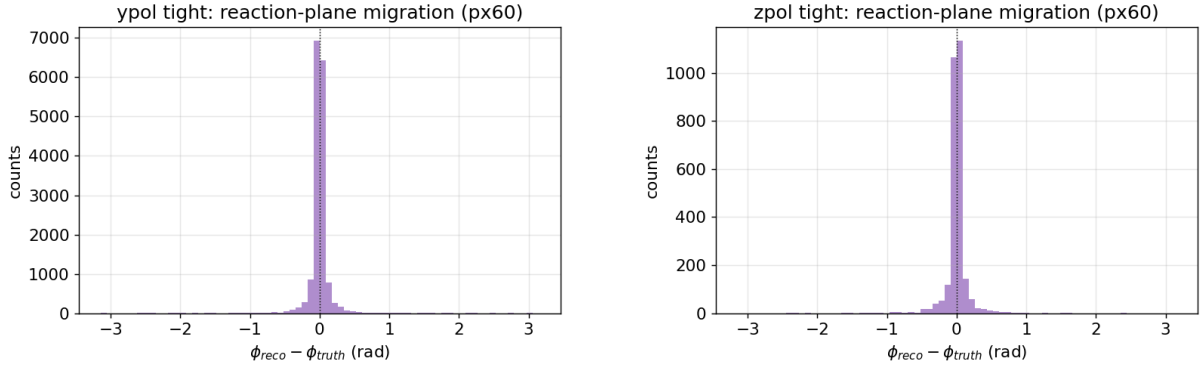


图 11: ypol/zpol tight px60 的 reconstructed minus truth reaction-plane angle。这是 proton/PDC 驱动的 event-plane reconstruction 对 R 的直接诊断。

4.5 folding 在哪里改变 R

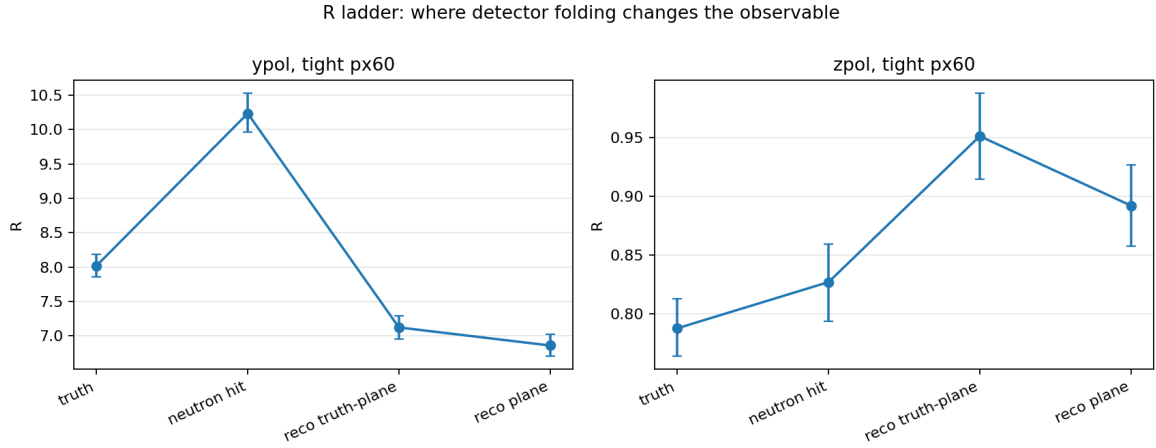


图 12: ypol/zpol tight px60 的 R ladder。该图把 truth、neutron hit acceptance、truth-plane reconstruction、fully reconstructed event plane 分开。

pooled ypol tight px60:

stage	N	N_{pos}	N_{neg}	R
truth	24323	21626	2697	8.02
hit_truth	15751	14349	1402	10.23
reco_truth_plane	16509	14476	2033	7.12
reco_plane	16509	14408	2101	6.86

最大的变化发生在最终 event-plane reconstruction 之前: neutron hit acceptance 和 reconstructed visible-window definition 已经显著改变 observable。reco_truth_plane 到 reco_plane 的变化较小, 说明当前样本中 PDC/reaction-plane reconstruction 不是 R bias 的主导项。

4.6 sign migration 不是主导项

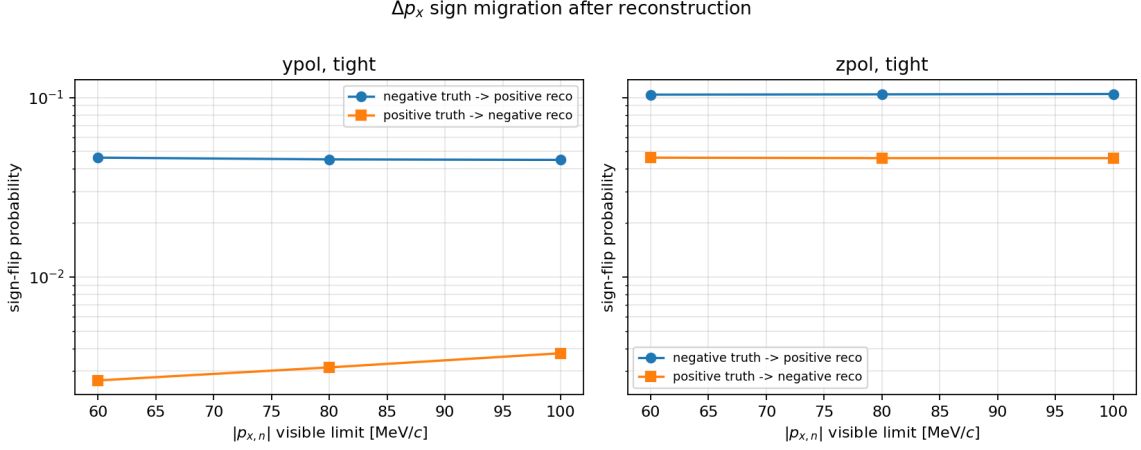


图 13: tight selection 下, Δp_x sign-flip probability 随 neutron visible-window size 的变化。

tight px60 的 sign-migration probabilities:

pol	truth sign	$P(\text{reco negative})$	$P(\text{reco positive})$
ypol	negative	0.954	0.046
ypol	positive	0.00265	0.997
zpol	negative	0.896	0.104
zpol	positive	0.046	0.954

这说明在已经进入 visible window 的事件中, Δp_x 符号翻转不是主导误差。主导误差仍然是哪些 neutron kinematics 能被探测并通过 reconstructed fiducial selection。

5 统计量和束流时间

当前 beamtime planning anchor:

- beam energy: 190 MeV/u
- beam intensity: 1.0×10^7 pps
- SRC harmonic: 6
- bunch spacing: 33.62 ns
- planning breakup cross section: 550 mb
- planning detected-coincidence efficiency: 4.65%

Sn124 1.2 g 库存下的 15 mm 圆盘:

- 等效厚度: 0.929 mm
- detected coincidence rate: 843 Hz
- 16 h detected coincidences: 4.86×10^7

用当前 full simulation 的保守 usable-event survival 继续折算:

pol	useful fraction	16 h usable R events	worst adjacent- γ 3σ N
ypol	0.00566	2.75×10^5	2.77×10^3
zpol	0.03869	1.88×10^6	1.31×10^2

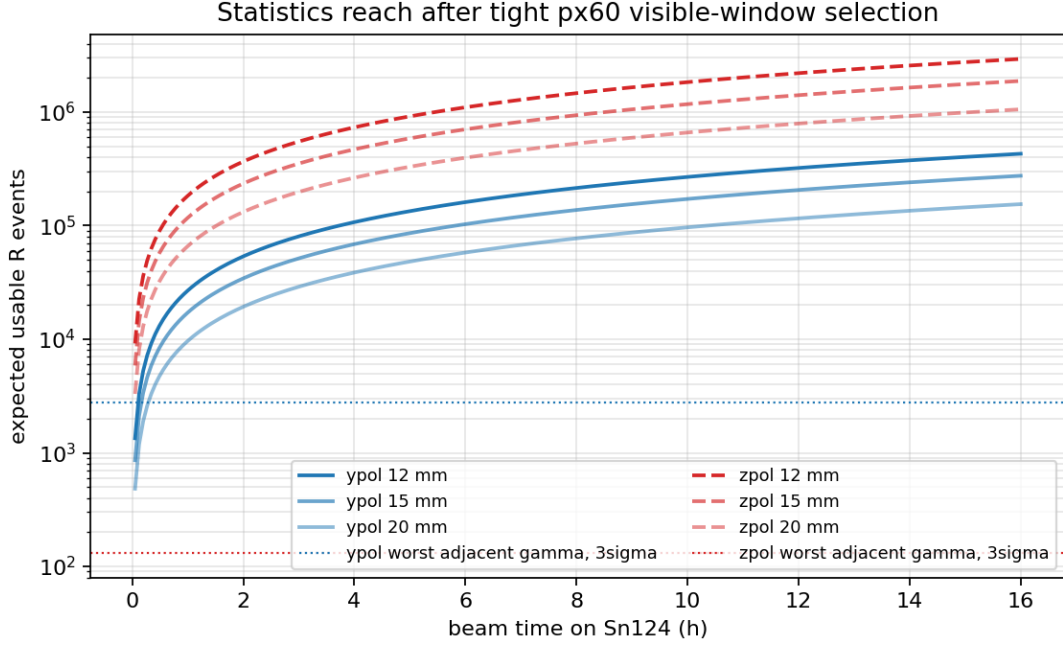


图 14: Sn124 库存靶方案下, tight px60 visible-window selection 后的 usable R event reach。

即使采用 20 mm 圆盘、同样 1.2 g 库存, 16 h 后 ypol usable R events 仍在 10^5 量级以上。统计上可以做 γ 约束; 最终误差预算会由 detector response、neutron efficiency 和理论模型 folding 误差控制。

pile-up 方面, 旧 planning 的 3 mm reference thickness 下每 bucket detected coincidence mean 约 9.16×10^{-5} 。15 mm 库存方案 rate 更低, 因此 single-bucket pile-up 不是当前主瓶颈。仍需检查电子学积分窗是否跨多个 bucket。

6 建议的 gamma 约束流程

推荐主线如下:

1. 对每个 γ 的 QMD 输出, 跑同一套 Geant4 几何、NEBULA-Plus detector response、PDC NN proton reconstruction、neutron reconstruction。
2. 用同一 selection 定义实验和模型的 folded observable: $|p_{x,n}^{\text{reco}}| < 60 \text{ MeV}/c$, 并使用 tight event selection; 优先使用 Sn124。
3. 对实验数据构造

$$R_{\text{exp}} = \frac{N(\Delta p_x^{\text{reco}} > 0)}{N(\Delta p_x^{\text{reco}} < 0)}.$$

4. 对模型构造 $R_{\text{model,folded}}(\gamma)$ 。

5. 用 likelihood 或 χ^2 做约束:

$$\chi^2(\gamma) = \frac{[R_{\text{exp}} - R_{\text{model,folded}}(\gamma)]^2}{\sigma_{\text{stat}}^2 + \sigma_{\text{detector}}^2 + \sigma_{\text{model}}^2}.$$

6. 组合 ypol/zpol 和 Sn112/Sn124 时, 要先确认每个通道的 folding closure 和系统误差, 不要只按统计误差合并。

这一路线的优点是避免不稳定 unfolding。只有在 closure test 证明 response matrix 可逆、效率没有近零区域主导时, 再把 unfolded truth-level R 作为附加结果。

7 还缺什么

当前不能过度宣称的部分:

- $\eta_{\text{coin}} = 4.65\%$ 仍是 manuscript planning anchor。本地 selected-breakup validation 可复现的是约 37.9% acceptance, 两者口径不同, proposal 里必须写清楚。
- Sn112/Sn124 的 target-specific breakup cross section 仍需要用统一 ImQMD shell integration 抽取, 而不是只用 Sn124 anchor 平移。
- 还没有真实实验的 neutron efficiency calibration、time offset、threshold、cross-talk、fake neutron 和 accidental background。
- detector response 的系统误差还没有通过 toy closure 或 pseudo-data closure 量化。
- 当前报告使用的是 simulation truth-defined cuts 和 reco-defined visible window 的混合诊断; 最终实验分析要把所有实验端 cuts 写成 reco-only 版本, 并用 simulation 做 truth 对照。

8 推荐给 proposal 或报告的表述

可以写:

在 Sn124 上, 经过 NEBULA-Plus detector response、PDC NN proton reconstruction 和 neutron reconstruction 后, $\text{tight} + |p_x, n| < 60 \text{ MeV/c}$ 的 folded R observable 仍保留强 γ 依赖。按当前 15 mm/1.2 g Sn target、 1.0×10^7 pps、16 h planning, 统计量比相邻 γ 点 3σ 区分所需事件数高两个数量级以上。因此实验对 γ 的约束可行性主要取决于 detector folding 的系统控制, 而不是统计量。

不应该写:

reco R 已经等于 truth R 。

更准确的表述是:

实验应比较 folded data 与 folded model; truth-level R 只作为物理解释和 closure-test 参考。